மேற்கண்ட இரு உதாரணங்களிலிருந்து, ஒவ்வோர் உறுப்பும் அதற்கு முந்தைய உறுப்பை ஒரே எண்ணால் பெருக்கினால் கிடைக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறியலாம். இந்தக் கருத்துகள் நம்மை பெருக்குத் தொடர்வரிசை என்ற புதிய கோட்பாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்கின்றன.

வரையறை : முதல் உறுப்பைத் தவிர்த்து மற்ற உறுப்புகள் அனைத்தும் அதற்கு முந்தைய உறுப்பை ஒரு பூச்சியமற்ற மாறாத எண்ணால் பெருக்கக் கிடைக்கும் தொடர்வரிசையானது, **பெருக்குத் தொடர்வரிசை** எனப்படும். இந்த மாறாத எண் பொது விகிதம் எனப்படும். பொது விகிதம் வழக்கமாக r எனக் குறிக்கப்படும்.

2.9.1 பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது வடிவம் (General form of Geometric Progression)

a மற்றும் $r \neq 0$ என்பன மெய்யெண்கள் என்க. $a, ar, ar^2, \ldots ar^{n-1} \ldots$ என்ற வடிவில் அமையும் எண்களைப் "பெருக்குத் தொடர்வரிசை" (Geometric Progression). என்கிறோம். இங்கு 'a' என்பது முதல் உறுப்பு (First term) என்றும் 'r' என்பது பொது விகிதம் (Common ratio) என்றும் அழைக்கப்படும். முதல் உறுப்பு 'a' –யில் தொடங்கி பொது விகிதம் 'r' என்ற எண்ணால் ஒவ்வோர் உறுப்பையும் பெருக்கினால் கிடைப்பது $ar, ar^2, ar^3, \ldots$ என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம்.

2.9.2 பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு (General term of Geometric Progression)

பொது விகிதத்தில் அமைந்த ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு அல்லது பொது உறுப்பைக் காண ஒரு சூத்திரத்தைக் காண்போம்.

$a, ar, ar^2, \ldots, ar^{n-1}, \ldots$ இங்கு, 'a' என்பது முதல் உறுப்பு மற்றும் 'r' என்பது பொது விகிதம். t_n என்பது பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு என்க.

$$\begin{aligned}
t_1 &= a = a \times r^0 = a \times r^{1-1} \\
t_2 &= t_1 \times r = a \times r = a \times r^{2-1} \\
t_3 &= t_2 \times r = ar \times r = ar^2 = ar^{3-1} \\
&\vdots \qquad \vdots \\
t_n &= t_{n-1} \times r = ar^{n-2} \times r = ar^{n-2+1} = ar^{n-1}
\end{aligned}$$

ஆகவே, பெருக்குத்தொடர் வரிசையின் பொது உறுப்பு அல்லது n -வது உறுப்பு $t_n = ar^{n-1}$

குறிப்பு

ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதத்தைக் கருதினால், நாம் பெறுவது,

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{ar}{a} = r\,,\ \frac{t_3}{t_2} = \frac{ar^2}{ar} = r\,,\ \frac{t_4}{t_3} = \frac{ar^3}{ar^2} = r\,,\ \frac{t_5}{t_4} = \frac{ar^4}{ar^3} = r\,,\ldots$$

ஆகவே, பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் எப்போதும் ஒரு மாறிலியாகத்தான் இருக்கும். இந்த மாறிலிதான் அந்தத் தொடர்வரிசையின் பொது விகிதமாகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையானது முந்தைய உறுப்பை ஒரு _____ ஆல் பெருக்கக் கிடைக்கிறது.
2. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் _____ மற்றும் இது _____ என அழைக்கப்படுகிறது.
3. பின்வரும் பெருக்குத் தொடர்வரிசைகளில் விடுபட்ட எண்களைக் காண்க.

(i) $\frac{1}{8}, \frac{3}{4}, \frac{9}{2}, _____$ (ii) $7, \frac{7}{2}, _____$ (iii) $_____, 2\sqrt{2}, 4, \ldots$

X_Ch 2 TM.indd 69 16-12-2020 03:47:16 PM